拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-０６４５５１	
起案日	令和　８年　８月２４日	
特許庁審査官	武内　俊之	３７２３　３Ｚ００
特許出願人代理人	園田・小林弁理士法人　様	
適用条文	第２９条第２項（進歩性）	

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について

・請求項１、５-６、１０
・引用文献１―２
・備考
引用文献１には、空間エリアに対応づけて飛行制御に関する情報を記憶する記憶部を参照して、特定の空間エリアに対応する飛行制御に関する情報を取得し、取得した飛行制御に関する情報に基づいて自装置の飛行を制御する、処理をコンピュータが実行する飛行制御装置であって、
取得部３０は、基準情報４２の緯度及び経度と取得した緯度及び経度とに基づいて、取得した緯度及び経度に対応するボクセル６２のブロック６０内における東西方向及び南北方向の座標を算出し、決定部３２は、飛行体１０の現在位置から目的地までの経路のうち、飛行体１０の進入が禁止されるブロック６０を避け

て、最短の経路で、かつ飛行体１０が進行方向を転換する回数が最も少ない経路を、飛行体１０の飛行経路として決定し、制御部３４は、飛行体１０の現在位置に対応するボクセル（空中回廊に相当）に対応付けられた進行方向が複数存在する場合、他の飛行体１８（他のエージェントビークルに相当）の検出方向に応じて、複数の進行方向のうち衝突を回避可能な進行方向を選択するものであり、例えば、飛行体１０の現在位置がボクセル６２Ｆの領域内である場合で、かつボクセル６２Ｆに隣接するボクセル６２Ｅに他の飛行体１８が存在する場合、制御部３４は、ボクセル６２Ｅに向かう方向とは異なる方向を選択する発明が記載されている（段落００５０-００５４等を参照）。

新たに引用する引用文献２には、自律型無人航空機のオンボード・フライト・コントローラ（18）が、潜在的な衝突の検出に応答して、複数の飛行計画の修正を同時に計算するように適合された衝突解決回路を含み、当該衝突回避回路が、複数の飛行計画修正のうちの１つの実施を優先して選択するために、機械学習（たとえば強化学習）により重み付けされた結果決定アルゴリズム（強化学習による訓練済み空中回廊モデルに相当）を利用する発明が記載されている（請求項１、１６、段落００２７、００６７-００６８等を参照）。

引用文献１に記載された制御部３４において、他の飛行体１８（他のエージェントビークルに相当）の検出方向に応じて、複数の進行方向のうち衝突を回避可能な進行方向を選択する際に、引用文献２に記載された機械学習（たとえば強化学習）により重み付けされた結果決定アルゴリズム（強化学習による訓練済み空中回廊モデルに相当）を利用することは当業者にとって容易である。

・請求項２-３、７-８
・引用文献１―２
・備考
引用文献１には、ブロック６０（時空データキューブに相当）の接合セットの少なくとも１つのデータキューブは、ボクセル６２（複数のデータサブキューブに相当）に分割された飛行制御装置が記載されており、ボクセル６２のサイズを衝突を回避する大きさに設定することは当業者にとって容易である。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞

請求項４、９に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞

１．特開２０１８-０９２３３２号公報
２．特表２０２１ー５０９０９６号公報（新たに引用した文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０８Ｇ１／００-９９／００
Ｇ０１Ｃ２１／００-２１／３６
Ｂ６０Ｗ１０／００-１０／３０
Ｂ６０Ｗ３０／００-６０／００

・先行技術文献　　特になし

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部　自動走行システム　武内俊之（たけうちとしゆき）

ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３３９３
※ ○○○○@jpo.go.jp
（上記「○○○○」に置き換えて、「PA3G」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
上田　真誠	武内　俊之	
３３２７	３７２３	